

代数-0 2026 春季

作业 11

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (8B-4). 设 $\dim V \geq 2$ 且 $T \in \mathcal{L}(V)$ 满足 $\ker T^{\dim V-2} \neq \ker T^{\dim V-1}$. 证明: T 至多有两个互异的特征值.

证明. 若 0 不是 T 的特征值, 则 $\ker T^n = \{0\}$ 对任意的正整数 n 成立, 与条件矛盾. 故由题目条件, 知

$$\emptyset \subsetneq \ker T \subsetneq \ker T^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \ker T^{\dim V-2} \subsetneq \ker T^{\dim V-1}.$$

因此有

$$\dim \ker T^{\dim V-1} \geq \dim V - 1, \quad \ker T^{\dim V-1} \subset G(0, T).$$

设 T 的其余不同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$. 则由上式以及 $V = (\bigoplus_{k=1}^m G(\lambda_k, T)) \oplus G(0, T)$ 可得

$$m \leq \sum_{k=1}^m \dim G(\lambda_k, T) \leq 1 \implies m \leq 1.$$

故 T 的不同的特征值的个数不超过 2. □

题目 2 (8B-8). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 的所有互异特征值. 证明

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$$

当且仅当 T 的最小多项式等于 $(z - \lambda_1)^{k_1} \cdots (z - \lambda_m)^{k_m}$, 其中 $k_1, \dots, k_m$ 为正整数.

证明. “ $\implies$ ”. 设 $T_i = T|_{G(\lambda_i, T)}$. 则由 $G(\lambda_i, T)$ 的定义, 有 $m_{T_i}(x) | (x - \lambda_i)^{\dim V}$. 因此, 存在正整数 k_i , 使得 $m_{T_i}(x) = (x - \lambda_i)^{k_i}$. 因此

$$m_T(x) = \text{lcm}_{1 \leq i \leq m} m_{T_i}(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_m)^{k_m}.$$

“ $\impliedby$ ”. 设 $m_T(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_m)^{k_m}$. 则由 $m_T(T) = 0$, 并且各多项式 $x - \lambda_i$ 互素, 因此

$$V = \bigoplus_{i=1}^m \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}.$$

我们下面来证明 $G(\lambda_i, T) = \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$. 显然有 $\ker(T - \lambda_i I)^{k_i} \subset G(\lambda_i, T)$. 而若存在 v , 使得

$$v \in G(\lambda_i, T) \cap \left(\bigoplus_{j \neq i} \ker(T - \lambda_j I)^{k_j} \right) = \ker(T - \lambda_i I)^{\dim V} \cap \ker \left(\prod_{j \neq i} (T - \lambda_j I)^{k_j} \right),$$

则

$$v \in \ker \gcd \left((x - \lambda_i I)^{\dim V}, \left(\prod_{j \neq i} (x - \lambda_j I)^{k_j} \right) \right) \Big|_{x=T} = \ker I = \{0\}.$$

因此 $G(\lambda_i, T) \subset \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$. 综上, $G(\lambda_i, T) = \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$. 故

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

□

题目 3(8B-14). 举出一个 $\mathbb{C}^4$ 上的算子, 其特征多项式等于 $z(z-1)^2(z-3)$ 且最小多项式等于 $z(z-1)(z-3)$.

解答. 设 T 关于 $\mathbb{C}^4$ 的标准基的矩阵为 $\text{diag}\{0, 1, 1, 3\}$. 则 T 的特征多项式为 $z(z-1)^2(z-3)$, 最小多项式为 $z(z-1)(z-3)$.

题目 4(8B-21). 设 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 是具有相同零点的首一多项式且 q 是 p 的多项式倍. 证明: 存在 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{\deg q})$ 使得 T 的特征多项式是 q 且 T 的最小多项式是 p .

证明. 设

$$p(x) = \prod_{i=1}^m (x - \lambda_i)^{k_i}, \quad q(x) = \prod_{i=1}^m (x - \lambda_i)^{d_i}, \quad k_i \leq d_i.$$

取

$$A_i = \text{diag} \left\{ \underbrace{\lambda_i, \dots, \lambda_i}_{d_i - k_i}, \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} \right\},$$

其中最后一个矩阵的大小为 k_i . 则 A_i 的特征多项式为 $(x - \lambda_i)^{d_i}$, 最小多项式为 $(x - \lambda_i)^{k_i}$. 因此取 T 在 $\mathbb{C}^{\deg q}$ 的标准基下的矩阵为 $\text{diag}\{A_1, \dots, A_m\}$ 即可. □

题目 5(8C-4). 设 V 是实向量空间. 证明: 当且仅当 $\dim V$ 为偶数, V 上的算子 $-I$ 才有平方根.

证明. 若 $\dim V = 2n$ 是偶数, 则取

$$A = \text{diag} \left\{ \underbrace{J, J, \dots, J}_n \right\}, \quad \text{其中 } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $A^2 = -I$. 反之, 若 $A^2 = -I$, 则 $(-1)^{\dim V} = \det(-I) = (\det A)^2 > 0$, 因此 $\dim V$ 是偶数. □

题目 6(8C-8). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, V 的基 $v_1, \dots, v_n$ 是 T 的若当基. 描述 T^2 关于该基的矩阵.

解答. 对于一个 Jordan 块 $J_n(\lambda)$, 计算可知

$$J_n(\lambda)^2 = (\lambda I + J_n(0))^2 = \lambda^2 I + 2\lambda J_n(0) + J_n(0)^2,$$

即

$$J_n(\lambda)^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 & & & \\ & \lambda^2 & 2\lambda & 1 & & \\ & & \lambda^2 & 2\lambda & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ & & & & & \lambda^2 & 2\lambda \\ & & & & & & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

题目 7(8C-10). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, V 的基 $v_1, \dots, v_n$ 是 T 的若当基. 描述 T 关于基 $v_n, \dots, v_1$ (通过颠倒各 v 的顺序得到) 的矩阵.

解答. 设 T 关于 $v_1, \dots, v_n$ 的矩阵为 $\text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), \dots, J_{n_m}(\lambda_m)\}$. 则 T 关于 $v_n, \dots, v_1$ 的矩阵为 $\text{diag}\{J_{n_m}(\lambda_m)^T, \dots, J_{n_1}(\lambda_1)^T\}$.

题目 8(8C-13). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是幂零的. 证明: 若 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 中向量, $m_1, \dots, m_n$ 是非负整数且使得

$$T^{m_1}v_1, \dots, Tv_1, v_1, \dots, T^{m_n}v_n, \dots, Tv_n, v_n$$

是 V 的基, 以及

$$T^{m_1+1}v_1 = \dots = T^{m_n+1}v_n = 0$$

成立, 那么 $T^{m_1}v_1, \dots, T^{m_n}v_n$ 是 $\ker T$ 的基.

证明. 由题目条件, $T^{m_1}v_1, \dots, T^{m_n}v_n$ 线性无关. 只需要证明 $\ker T = \text{span}\{T^{m_i}v_i : 1 \leq i \leq n\}$.

对于 $u \in \ker T$, 设

$$u = \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{m_i} a_{ij} T^j v_i.$$

则由于 $Tu = 0$, 有

$$Tu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{m_i-1} a_{ij} T^{j+1} v_i = 0 \implies a_{ij} = 0, 1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m_i - 1.$$

因此 $u \in \text{span}\{T^{m_i}v_i : 1 \leq i \leq n\}$, 证明了 $\ker T \subseteq \text{span}\{T^{m_i}v_i : 1 \leq i \leq n\}$. 反之, 显然有 $\text{span}\{T^{m_i}v_i : 1 \leq i \leq n\} \subseteq \ker T$. 故 $\ker T = \text{span}\{T^{m_i}v_i : 1 \leq i \leq n\}$. $\square$

题目 9(8C-14). 设 $F = \mathbb{C}$ 且 $T \in \mathcal{L}(V)$. 证明: V 不能分解为两个在 T 下不变的非零子空间的直和, 当且仅当 T 的最小多项式形如 $(z - \lambda)^{\dim V}$, 其中 $\lambda \in \mathbb{C}$.

证明. “ $\implies$ ”. 假设 V 不能分解为两个在 T 下不变的非零子空间的直和. 若 $m_T(x)$ 有不少于 2 个互异的根, 那么可以将 $m_T(x)$ 分解为 $p(x)q(x)$, 其中 p 与 q 互素且非常数. 则 $\ker p(T)$ 与 $\ker q(T)$ 均为非零的 T -不变子空间, 并且 $V = \ker p(T) \oplus \ker q(T)$, 矛盾. 故 $m_T(x)$ 只有一个根, 设 $m_T(x) = (x - \lambda)^k$. 若 $k < \dim V$, 则 T 的若当标准型中至少存在两个若当块, 它们对应的循环子空间提供了 V 的一个 T -不变非零子空间的直和分解, 同样矛盾. 故 $k = \dim V$, 即 $m_T(x) = (x - \lambda)^{\dim V}$.

“ $\impliedby$ ”. 若存在非零的 T -不变子空间 U, W , 使得 $V = U \oplus W$, 则

$$m_T(x) = \text{lcm}(m_{T|_U}(x), m_{T|_W}(x)).$$

而 $m_T(x) = (x - \lambda)^{\dim V}$, 因此 $m_{T|_U}(x) = (x - \lambda)^{\dim V}$ 或 $m_{T|_W}(x) = (x - \lambda)^{\dim V}$. 因此 $U = V$ 或 $W = V$, 矛盾. $\square$

题目 10 (8D-6). 设 V 是内积空间且 $P, Q \in \mathcal{L}(V)$ 是正交投影. 证明 $\text{tr}(PQ) \geq 0$.

证明. 选取 $\ker Q$ 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 并扩充为 V 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$. 则对于 $1 \leq i \leq m$, $\langle PQe_i, e_i \rangle = 0$; 对于 $m+1 \leq i \leq n$, $\langle PQe_i, e_i \rangle = \langle Pe_i, e_i \rangle = |Pe_i|^2 \geq 0$. 因此

$$\text{tr}(PQ) = \sum_{i=1}^n \langle PQe_i, e_i \rangle \geq 0.$$

 $\square$

题目 11 (8D-9). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $\text{tr}(ST) = 0$ 对所有 $S \in \mathcal{L}(V)$ 成立. 证明 $T = 0$.

证明. 选取 V 的一组基. 设 T 在这组基下的表示矩阵为 M . 设 (i, j) 元为 1 而其余元素为 0 的矩阵为 E_{ij} . 则

$$0 = \text{tr}(E_{ij}T) = \text{tr}\left(\sum_{k=1}^n M_{jk}E_{ik}\right) = M_{ji} \implies M_{ji} = 0, \forall 1 \leq i, j \leq n \implies M = 0.$$

 $\square$

题目 12 (8D-10). 证明: tr 是唯一使得 $\tau(ST) = \tau(TS)$ 对所有 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 成立且满足 $\tau(I) = \dim V$ 的线性泛函 $\tau: \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$.

证明. 设 E_{ij} 同上一题. 则对于 $i \neq j$,

$$\tau(E_{ij}) = \tau(E_{ii}E_{ij}) = \tau(E_{ij}E_{ii}) = \tau(0) = 0;$$

$$\tau(E_{ii}) = \tau(E_{ij}E_{ji}) = \tau(E_{ji}E_{ij}) = \tau(E_{jj}) \implies \tau(E_{ii}) = \frac{1}{\dim V} \tau(I) = 1.$$

故 τ 与 tr 在所有 E_{ij} 上取值相同, 因此 $\tau = \text{tr}$. $\square$

题目 13 (8D-11). 设 V 和 W 是内积空间, $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明: 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的规范正交基且 $f_1, \dots, f_m$ 是 W 的规范正交基, 那么

$$\text{tr}(T^*T) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m |\langle Te_k, f_j \rangle|^2.$$

证明.

$$\text{tr}(T^*T) = \sum_{k=1}^n \langle T^*Te_k, e_k \rangle = \sum_{k=1}^n \langle Te_k, Te_k \rangle = \sum_{k=1}^n |Te_k|^2 = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m |\langle Te_k, f_j \rangle|^2.$$

 $\square$